

EXPERT EN DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

RNCP 39583 - Niveau 7

RAPPORT D'ALTERNANCE

Champ	Valeur
Étudiant	Lenny Copeaux
École	YNOV Campus Bordeaux - Ravezies
Niveau	Mastère 2 - Informatique en Développement Web
Entreprise	Loré
Poste	Développeur Full Stack
Durée	3 ans (avril 2023 - octobre 2026)
Maître d'apprentissage	Laura (EM ALFONS)
Année universitaire	2025 - 2026

Table des matières

I. Introduction & Contexte

- 1.1 Présentation de Loré
- 1.2 Positionnement stratégique et analyse du secteur FiscalTech
- 1.3 Intégration et place dans l'organisation
- 1.4 La vie d'entreprise chez Loré

II. Développement : Missions & Projets

- 2.1 L'écosystème produit Loré
- 2.2 Projet WIM - Taxes foncières des bailleurs sociaux
- 2.3 Projet ALFONS - Plateforme SaaS grand compte
- 2.4 POC EDF - Mission stratégique à enjeu commercial
- 2.5 JARVIS - L'assistant IA interne
- 2.6 Gestion des parties prenantes
- 2.7 Organisation, méthodologie et transmission

III. Vision Stratégique, Innovation & Prospective

- 3.1 Lecture stratégique de la croissance de l'équipe
- 3.2 Le pivot WIM -> ALFONS
- 3.3 JARVIS comme signal d'une orientation IA interne
- 3.4 Prospective FiscalTech à 2-3 ans

IV. Bilan Managérial & Réflexif

- 4.1 Posture managériale et transmission
- 4.2 Gestion du changement
- 4.3 Responsabilité et prise de risque
- 4.4 Apprentissage organisationnel
- 4.5 Compétences techniques acquises
- 4.6 Axes d'amélioration

V. Conclusion & Perspectives

Annexe A - Glossaire des termes fiscaux et techniques

Annexe B - Chronologie détaillée de l'alternance

Annexe C - Auto-évaluation détaillée des compétences

Annexe D - Environnement technique complet

Annexe E - Regard critique sur l'expérience d'alternance longue durée

Annexe F - Retour sur le projet JARVIS : architecture et enseignements

I. Introduction & Contexte

1.1 Présentation de Loré

Fondée en 2009, Loré est un éditeur français de logiciels spécialisé dans la digitalisation des acteurs de l'immobilier. En 16 ans d'existence, l'entreprise s'est imposée comme un acteur de référence dans le domaine de la FiscalTech immobilière en accompagnant plus de 300 clients dans la transformation numérique de leurs processus de gestion fiscale.

Loré propose un écosystème de cinq solutions complémentaires (WIM, ALFONS, APOCA, MILO et OPTITAXE) couvrant l'ensemble des besoins de gestion fiscale et immobilière de ses clients.

OPTITAXE a vocation dans les prochaines années à être progressivement intégré à ALFONS dans une logique de consolidation de l'offre autour de la plateforme la plus récente. Sa clientèle est composée de grands propriétaires, d'exploitants industriels, de bailleurs sociaux (OPH, ESH, SEM, coopératives) et de foncières de toutes tailles.

L'entreprise se distingue par une approche à la fois pragmatique et experte car chaque solution est conçue pour automatiser des processus historiquement manuels et chronophages, tout en s'appuyant sur une équipe de consultants fiscaux qui accompagnent les clients dans l'optimisation de leur charge fiscale. Cette combinaison de technologie et d'expertise humaine constitue le cœur de la proposition de valeur de Loré.

En 2025, Loré affiche un taux de satisfaction client de 9,1/10 sur l'accompagnement et est titulaire du certificat Qualiopi, gage de qualité de ses processus de formation. Sur le plan des effectifs, l'entreprise a connu une croissance rapide durant mon alternance. Nous sommes passés d'une vingtaine de collaborateurs à mon arrivée en avril 2023 à environ 80 collaborateurs en 2026, soit un quadruplement en trois ans. C'est une réelle dynamique dont j'analyse les implications organisationnelles en troisième partie de ce rapport.

Champ	Valeur
Raison sociale	Loré
Fondée en	2009
Secteur	Édition de logiciels - FiscalTech & PropTech
Effectif	environ 80 collaborateurs en 2026 (environ 20 en avril 2023)
Clients	+ 300 (bailleurs sociaux, foncières, industriels, grands comptes)
Produits	ALFONS, WIM, APOCA, MILO, OPTITAXE (migration progressive vers ALFONS)
Certification	Qualiopi - Satisfaction client 9,1/10 (2025)

Cette phase de croissance ne s'est pas limitée à un effet de nombre. Elle s'est accompagnée d'une structuration progressive de l'organisation : mise en place de pôles produits distincts (WIM, ALFONS), formalisation de process de recrutement et d'onboarding, et professionnalisation progressive des fonctions support (RH, finance, marketing). J'ai pu observer, en tant que collaborateur présent depuis les débuts de cette dynamique, à quel point une entreprise en hypercroissance doit constamment arbitrer entre vitesse d'exécution et solidité des fondations

organisationnelles. Ce constat, que je développe plus en détail en troisième partie, a directement influencé ma façon d'aborder mes propres missions : documenter systématiquement mes choix techniques, anticiper la charge de connaissance à transmettre aux futurs arrivants, et intégrer dès la conception d'une fonctionnalité la question de sa maintenabilité à moyen terme.

1.2 Positionnement stratégique et analyse du secteur FiscalTech

La FiscalTech immobilière est un marché de niche à la croisée de deux univers complexes : la fiscalité locale française et la gestion patrimoniale immobilière. Avant l'émergence de solutions comme celles de Loré, la gestion de ces taxes était quasi systématiquement réalisée sous Excel, avec des traitements manuels longs, sources d'erreurs et difficilement auditable. La valeur ajoutée des outils Loré réside dans l'automatisation complète de ces processus avec l'import des avis fiscaux, rapprochement avec les données patrimoniales, détection des anomalies d'imposition, génération des déclarations et automatisation des écritures comptables.

Ce secteur est soumis à des évolutions réglementaires permanentes. Chaque loi de finances peut modifier les taux, les exonérations ou les obligations déclaratives ce qui impose une veille juridique continue et une capacité d'adaptation rapide des fonctionnalités applicatives. Cette complexité constitue en réalité une barrière à l'entrée car elle protège le positionnement de Loré face à des solutions génériques d'ERP immobilier, moins armées pour suivre ces évolutions au même niveau de finesse, et face au risque de développements internes chez les très grands comptes, qui n'ont ni l'intérêt économique ni l'expertise dédiée pour reproduire ce niveau de spécialisation.

Le modèle économique repose sur du SaaS par abonnement, complété d'un accompagnement humain par des consultants fiscaux, un modèle hybride qui différencie Loré d'un simple éditeur logiciel. L'activité est également marquée par une forte saisonnalité car les campagnes fiscales annuelles (réception des avis, délais de réclamation, échéances déclaratives) concentrent la charge à des périodes précises de l'année (notamment à partir de septembre), ce qui structure directement les priorités de développement et explique certains arbitrages entre dette technique et urgence, que je vais détailler en section 2.6.

Synthèse SWOT basé sur mon expérience de terrain

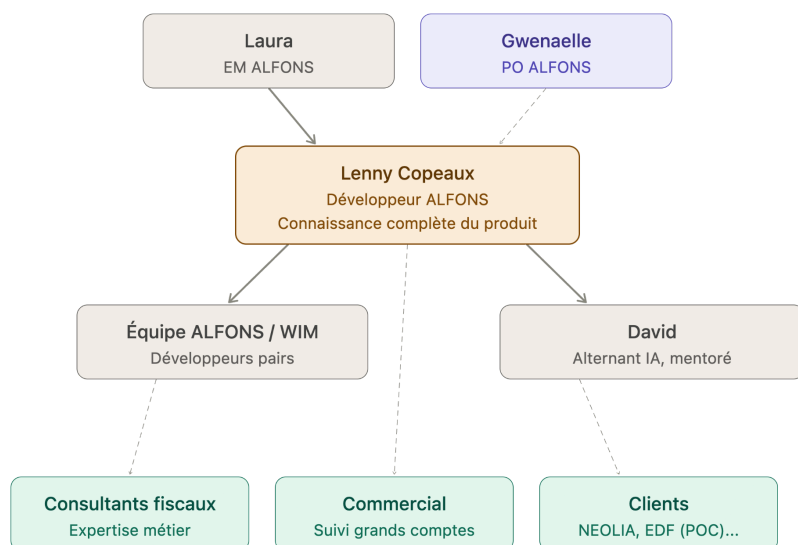
Axe	Constat
Forces	Expertise fiscale et technique combinée, un écosystème produit complet (avec 5 solutions), une satisfaction client élevée (9,1/10) et une relation de proximité avec les grands comptes
Faiblesses	Différenciation appuyée sur une complexité réglementaire qui exige une veille permanente, une montée en charge rapide de l'équipe tech (risque de dette et de dilution de la culture produit)
Opportunités	Intégration de l'IA générative dans les produits clients, dont JARVIS est un premier signal interne, la consolidation OPTITAXE vers ALFONS, accès à des cycles de vente grands comptes malgré un échec ponctuel (POC EDF)
Menaces	Cycles de décision longs chez les grands groupes (ex avec le POC EDF), évolutions réglementaires imprévues nécessitant une adaptation rapide, concurrence potentielle d'outils génériques ou de développements internes chez certains grands comptes

Cette analyse SWOT illustre bien la tension centrale du secteur : la complexité réglementaire, qui constitue à la fois une barrière à l'entrée protectrice et une charge de veille permanente. Concrètement, cette veille se traduit chez Loré par un suivi régulier des lois de finances et des évolutions doctrinales, avec un travail de traduction de ces évolutions réglementaires en spécifications fonctionnelles puis techniques. J'ai été associé à plusieurs de ces cycles d'adaptation, notamment sur les règles de calcul de la CFE et de l'IFER, où une modification de taux ou de barème doit être répercutée dans le code sans introduire de régression sur les campagnes en cours. Cette contrainte m'a appris à concevoir des règles de calcul suffisamment paramétrables pour absorber ces évolutions sans réécriture complète, une préoccupation d'architecture que je n'aurais probablement pas développée aussi tôt dans un secteur moins réglementé.

Ce travail de veille s'appuie aussi sur des échanges réguliers avec les consultants fiscaux de Loré, qui sont souvent les premiers informés des évolutions à venir via leurs réseaux professionnels et leur veille documentaire spécialisée. Cette collaboration entre expertise métier et expertise technique, que j'ai pratiquée au quotidien, constitue à mes yeux l'un des points forts du modèle organisationnel de Loré : elle évite le piège classique d'un développement purement technique déconnecté de la réalité réglementaire, tout en laissant aux développeurs la responsabilité de traduire ces exigences en règles de calcul robustes et testables.

1.3 Intégration et place dans l'organisation

J'ai rejoint Loré en avril 2023 en tant que stagiaire durant ma deuxième année de BUT Informatique. J'ai par la suite commencé mon alternance en juin 2023 avant ma dernière année de BUT et j'ai toujours continué cette alternance même dans le cadre de mon Mastère, avec un contrat de 2 ans qui s'achève en octobre 2026. Ma mission principale était le développement full stack des produits de l'entreprise, avec pour stack technique Angular côté front-end, .NET avec Entity Framework Core côté back-end, et PostgreSQL comme base de données. Je suis rattaché directement à Laura, notre ex CTO maintenant devenue EM d'ALFONS, et j'occupe aujourd'hui une bonne position en tant que développeur chez Loré.



Ma place dans l'organisation : rattachement à Laura, EM ALFONS, collaboration fonctionnelle avec Gwenaelle, PO ALFONS, travail au quotidien avec l'équipe ALFONS/WIM, mentorat de David sur une petite période, et interactions régulières avec les consultants fiscaux, le commercial et les clients grands comptes.

Ma première semaine chez Loré est restée dans les mémoires pour une raison assez drôle. L'un des produits phares de l'entreprise s'appelle WIM, mais se prononce « vim » en interne avec un V. Ne le sachant pas, je prononçais systématiquement « ouim ». Cette petite erreur de prononciation a pu faire rire certaines personnes et a été un excellent brise-glace.

Mon parcours s'est articulé en deux grandes phases. Une première période centrée sur WIM, le produit historique de Loré destiné aux bailleurs sociaux, sur lequel j'ai découvert les bases du développement full stack puis une transition vers ALFONS, qui a été le nouveau produit de l'entreprise, sur lequel je suis arrivé environ un mois et demi après le lancement du développement. Cette continuité m'a permis de contribuer à la construction d'ALFONS depuis ses fondations et donc d'en connaître toute la base.

Les premiers mois ont été marqués par une phase d'apprentissage intense, à la fois sur le plan technique (découverte d'Angular et de .NET dans un contexte professionnel) et sur le plan métier (vocabulaire fiscal, logique des différentes taxes, spécificités des bailleurs sociaux). J'ai bénéficié d'un accompagnement progressif de la part des développeurs plus expérimentés de l'équipe WIM, avec des revues de code systématiques sur mes premières contributions, ce qui m'a permis de monter en compétence rapidement tout en assimilant les conventions de code propres à l'entreprise. Cette période d'intégration, bien que parfois inconfortable face à la densité d'informations nouvelles, s'est révélée décisive pour la suite : elle a posé les bases méthodologiques et relationnelles sur lesquelles j'ai pu m'appuyer durant les trois années suivantes.

1.4 La vie d'entreprise chez Loré

Un des temps forts de la dernière année a été le Hackathon JARVIS. Plusieurs membres de l'équipe technique ont travaillé ensemble pour concrétiser une idée que j'avais soumise quelques semaines auparavant à Laura. Ce hackathon a été l'occasion de sortir du cadre habituel du développement produit et de resserrer les liens entre collègues dans une dynamique de création collective.

L'entreprise organise également des séminaires et des événements de team building qui permettent de renforcer la cohésion dans une équipe qui a connu une croissance rapide. Maintenir l'esprit d'équipe dans ce contexte de croissance ($\times 4$ en trois ans) est un défi que Loré relève avec succès et que j'ai observé de l'intérieur.

Au quotidien, la vie d'entreprise chez Loré se caractérise par une culture de proximité, facilitée par une taille encore humaine malgré la croissance : les échanges avec la direction restent directs et informels, et les retours sur mon travail m'ont toujours été communiqués de façon constructive. Les campagnes fiscales de fin d'année, moments de forte tension opérationnelle, sont aussi paradoxalement des moments de cohésion d'équipe renforcée, chacun se rendant disponible pour soutenir les collègues en difficulté sur un dossier client urgent. Cette solidarité informelle m'a marqué, notamment lors de ma première campagne fiscale complète sur WIM à l'automne 2023, où plusieurs collègues plus expérimentés ont pris le temps de m'expliquer les enjeux métier derrière chaque anomalie remontée par les clients, au-delà de la seule résolution technique.

Les missions présentées dans cette partie couvrent trois années de contributions continues, avec des niveaux de responsabilité croissants : d'abord un rôle de développeur intégré à une équipe existante sur WIM, puis un rôle de contributeur fondateur sur ALFONS, avant d'assumer une responsabilité en autonomie complète sur le POC EDF, puis de porter une initiative personnelle jusqu'à sa mise en production avec JARVIS. Cette progression, que je n'avais pas anticipée de façon aussi structurée en arrivant chez Loré, reflète assez fidèlement la façon dont une alternance longue

permet de construire une trajectoire de responsabilités par paliers successifs, chacun s'appuyant sur la crédibilité acquise lors de l'étape précédente.

II. Développement : Missions & Projets

Avant de détailler chaque produit, il convient de préciser le mode de fonctionnement des équipes chez Loré durant cette période : chaque produit dispose d'une équipe dédiée mais les développeurs peuvent être amenés à intervenir ponctuellement sur plusieurs produits selon les priorités du moment, notamment pendant les pics de charge des campagnes fiscales. Cette flexibilité organisationnelle, que j'ai personnellement expérimentée en passant de WIM à ALFONS, permet à l'entreprise d'absorber les variations de charge sans sur-staffer chaque équipe en période creuse, au prix d'un effort de montée en compétence croisée que chaque développeur doit consentir.

2.1 L'écosystème produit Loré

Loré propose un écosystème de solutions complémentaires, chacune répondant à un besoin précis dans la chaîne de gestion fiscale et immobilière. En tant que développeur full stack, mes interventions ont principalement porté sur WIM et ALFONS, les deux produits les plus matures et les plus stratégiques de l'offre.

ALFONS	Plateforme SaaS complète de gestion de la fiscalité locale pour les grands propriétaires couvrant la TFPB, CFE, IFER, TSB, TASS, TASCOT, CET, CVAE.
WIM	Solution experte de gestion des taxes foncières pour les bailleurs sociaux. Les clients nous fournissent un tas de données provenant de leur ERP, impots.gouv et GMBI et on s'occupe de tout le reste.
OPTITAXE	Plateforme SaaS plus complète que ALFONS mais plus vieille couvrant la CFE, IFER, TSB, TASS, TASCOT, CET, CVAE, TLPE, PGC, DECLOYER. Nous avons racheté le produit afin de ne plus avoir de concurrent sur le marché et d'en faire qu'un produit dans le futur sur ALFONS.
APOCA	Gestion des appels de charges et refacturation aux locataires.
MILO	Solution intégrée de gestion immobilière globale.

Ce choix d'un socle technique commun (Angular, .NET, PostgreSQL) sur l'ensemble des produits, à l'exception d'OPTITAXE issu d'un rachat, n'est pas anodin : il permet une mobilité des développeurs d'un produit à l'autre, comme j'ai pu en faire l'expérience en passant de WIM à ALFONS, et il mutualise les compétences internes disponibles pour maintenir chaque brique de l'écosystème. Cette cohérence technique a toutefois une contrepartie que j'ai observée de près : l'intégration progressive d'OPTITAXE, développé initialement sur une stack différente, pose des défis d'interopérabilité et de reprise de code que l'équipe doit gérer dans la durée, en parallèle du développement des nouvelles fonctionnalités sur ALFONS.

Sur le plan opérationnel, la maintenance de WIM a également impliqué la gestion de campagnes de migration de données lors de l'arrivée de nouveaux clients bailleurs sociaux, avec des jeux de données hétérogènes provenant de systèmes ERP variés. Standardiser ces imports tout en conservant la souplesse nécessaire pour absorber les spécificités de chaque client a été un exercice récurrent, qui m'a sensibilisé très tôt à l'importance de la qualité des données en entrée pour la fiabilité des traitements fiscaux en aval.

2.2 Projet WIM - Taxes foncières des bailleurs sociaux

Objectif entreprise	Digitaliser la gestion des taxes foncières des bailleurs sociaux, historiquement traitée sous Excel.
Ma mission	Intégré à l'équipe en tant que développeur à part entière, j'ai participé aux évolutions continues, au développement de nouvelles fonctionnalités et au maintien en condition opérationnelle de l'ensemble de la suite logicielle.
Livrable	Déploiements réguliers en production de fonctionnalités clés et de correctifs, contribuant directement à l'utilisation quotidienne de l'application par les clients bailleurs sociaux.
Résultat	Stabilisation et enrichissement du produit, permettant une transition fluide de mon activité vers ALFONS tout en conservant la capacité d'intervenir sur la maintenance évolutive de WIM.

Mes contributions

Évolutions transversales sur l'ensemble des modules. Intervention globale sur l'application (comptabilité, prévisionnel, avis fiscaux, cadastre) pour faire évoluer le code et répondre aux besoins clients au même rythme que le reste de l'équipe.

Module comptabilité et prévisionnel. Participation à l'automatisation de la génération des écritures comptables (adaptation aux référentiels analytiques clients) et à l'enrichissement de l'outil de simulation des charges fiscales futures.

Avis fiscaux et rapprochement cadastral. Contribution aux fonctionnalités d'import, de traitement et de croisement des données de la DGFIP avec les avis fiscaux, le cœur de la valeur métier pour la détection des anomalies d'imposition.

Module alertes et anomalies. J'ai implémenté le système de détection et d'alerting qui permet à WIM d'identifier automatiquement par exemple les écarts entre base imposable déclarée et base patrimoniale réelle, et de quantifier les montants récupérables via des demandes de dégrèvement et encore plus.

Grâce à Loré, nous avons pu importer nos avis, rapprocher nos données ERP et cadastrales et mener toute la campagne jusqu'à l'écriture comptable. Avant, nous traitions manuellement près de 200 avis avec un travail lourd sous Excel.

- Julien Jeandroz, Gestionnaire fiscalité, NEOLIA (28 000 logements)

Un exemple concret illustre bien la nature de ces contributions. Sur le module d'alertes et d'anomalies, un client bailleur social avait remonté un écart récurrent et inexpliqué entre la base imposable déclarée et sa base patrimoniale réelle sur plusieurs centaines de biens. L'investigation a révélé un problème de rapprochement lié à un format d'identifiant cadastral historique, non prévu initialement dans la logique de matching. Corriger ce cas a nécessité de revoir la robustesse de l'algorithme de rapprochement pour l'ensemble des clients, sans casser les correspondances déjà validées. Ce type d'incident, ponctuel mais représentatif, illustre bien pourquoi la fiabilité du rapprochement de données est un enjeu central du produit WIM : une erreur silencieuse à ce niveau peut se traduire par des dégrèvements fiscaux non détectés, avec un impact financier direct et parfois significatif pour le client.

2.3 Projet ALFONS - Plateforme SaaS grand compte

Objectif entreprise	Faire évoluer l'offre Loré vers les grands propriétaires immobiliers avec une plateforme couvrant l'ensemble des taxes locales.
Ma mission	Concevoir et développer les modules fiscaux (CFE, TSB, TASS, TASCUM, IFER) depuis les fondations du produit.
Livrable	Modules CFE, TSB, TASS, TASCUM et IFER livrés en production sur la plateforme ALFONS.
Résultat	Devenu le développeur connaissant le mieux le produit, sollicité pour le partage de connaissance sur le modèle de données.

J'ai intégré le projet environ un mois et demi après le début de son développement, ce qui m'a permis de contribuer à la construction de l'application depuis ses fondations, une opportunité rare qui m'a confronté à des problématiques d'architecture, de conception de modèle de données et de choix techniques structurants.

Mes contributions majeures

Intégration des taxes CFE. J'ai développé les fonctionnalités d'import des avis CFE depuis impots.gouv, leur rapprochement avec les données patrimoniales et cadastrales et la ventilation des cotisations suivant certaines règles de calcul

Intégration des taxes TSB et TASS avec génération de Cerfas. J'ai développé les modules de calcul automatique des bases taxables, de pré-remplissage des Cerfas officiels et d'export dans les formats attendus par l'administration fiscale.

Intégration de la TASCUM et du bloc IFER. J'ai développé la création d'avis de TASCUM simple ainsi que l'import de l'IFER dans la catégorie de la CFE.

Défis techniques rencontrés

Optimisation des requêtes sur grands volumes : les requêtes d'agrégation sur de grands patrimoines pouvaient devenir des goulots d'étranglement. Mon travail d'indexation PostgreSQL et de réécriture de requêtes LINQ a permis, sur certains modules de reporting, de diviser jusqu'à 7 fois le temps de réponse.

Gestion des migrations EF Core : chaque évolution du schéma devait être maîtrisée pour ne pas impacter les données clients en production, avec des scripts de rollback systématiques.

Ces choix techniques n'ont pas toujours fait consensus au sein de l'équipe, et j'ai participé à plusieurs discussions d'architecture, notamment sur la modélisation du patrimoine immobilier partagé entre les différents modules fiscaux (CFE, TSB, TASS). Le compromis retenu a consisté à construire un modèle de données pivot, commun à l'ensemble des taxes, plutôt que des modèles dupliqués par module, afin de limiter la duplication logique au prix d'une complexité de conception plus élevée en amont. Avoir participé à ces arbitrages dès la phase de conception, plutôt que de simplement les subir, m'a permis de développer une compréhension fine des compromis entre simplicité immédiate et dette technique différée, une tension que je retrouve régulièrement dans mes missions actuelles.

La stratégie de tests sur ALFONS a elle aussi évolué au fil du projet. Les premiers modules livrés reposaient principalement sur des tests manuels ciblés avant chaque mise en production ; à mesure que la base de code grandissait, j'ai contribué à l'introduction progressive de tests automatisés sur les règles de calcul fiscal les plus critiques, en priorisant les modules à plus fort risque financier en

cas d'erreur plutôt qu'une couverture exhaustive immédiatement inatteignable compte tenu des délais.

2.4 POC EDF - Mission stratégique à enjeu commercial

Objectif entreprise	Démontrer la capacité d'ALFONS à répondre aux enjeux fiscaux d'EDF, potentiel client grand compte stratégique.
Ma mission	Adapter seul, sur 3 mois, les fonctionnalités d'ALFONS (notamment l'IFER et la compta des avis CFE) aux spécificités du patrimoine EDF.
Livrable	POC fonctionnel : import de données non standards, adaptation des règles de calcul fiscal, reporting dédié.
Résultat	Validation technique obtenue, non-signature pour des raisons de processus internes chez EDF, indépendantes de la qualité du livrable.

EDF gère un patrimoine immobilier et industriel d'une complexité et d'une échelle sans commune mesure avec les clients habituels de Loré. Pendant trois mois, j'ai travaillé à temps plein sur ce POC, seul développeur en charge des adaptations techniques.

Une tension réelle : prioriser seul, avec des ressources limitées

Être seul sur un sujet de cette ampleur a immédiatement posé une contrainte concrète de priorisation car je ne pouvais pas tout traiter avec le même niveau de profondeur dans le temps imparti. J'ai dû faire des choix, traiter en priorité les fonctionnalités bloquantes pour la démonstration (import des données, calcul IFER), et repousser ou simplifier des aspects secondaires (reporting avancé, cas limites moins fréquents). Cette priorisation n'a pas toujours été évidente à faire accepter, notamment quand certaines demandes issues des échanges avec EDF arrivaient en cours de route. Cette expérience de priorisation sous contrainte de ressource, en autonomie totale, m'a beaucoup forgé.

Malgré la qualité du POC livré et la validation technique obtenue, EDF n'a finalement pas souhaité aller plus loin dans la contractualisation, pour des raisons organisationnelles propres aux grands groupes (comités de validation, appels d'offres formels, délais incompressibles) plutôt que pour des raisons techniques.

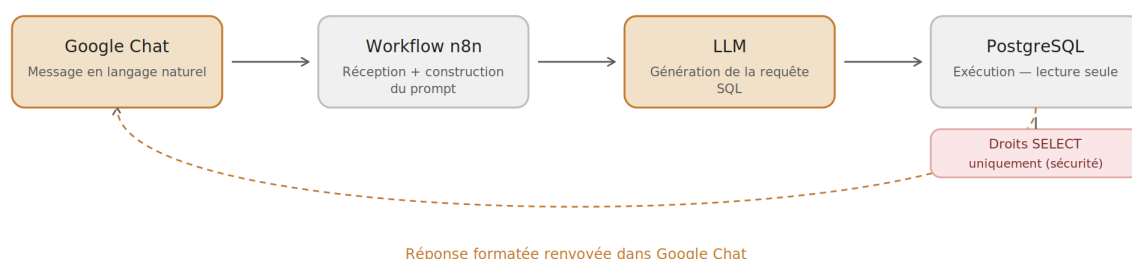
À retenir : Le POC EDF n'a pas été ma première expérience de travail en autonomie totale sur un enjeu stratégique, mais avec une aussi grande ampleur et une telle responsabilité de prioriser seul sous contrainte de ressource, si.

Avec le recul, je pense qu'une partie des difficultés rencontrées sur ce POC aurait pu être anticipée par un cadrage plus formel des demandes en amont, avec des points de synchronisation plus fréquents avec le commercial en charge du dossier. Cette expérience m'a néanmoins beaucoup appris sur la nécessité de documenter en temps réel les décisions prises et leurs justifications, en particulier lorsqu'on est seul sur un sujet : cette documentation, que j'ai maintenue tout au long des trois mois, m'a permis de justifier rapidement mes choix lors des points d'avancement, et reste aujourd'hui une référence utile si le sujet EDF devait être réactivé.

2.5 JARVIS - L'assistant IA interne

JARVIS est né d'une observation simple que j'ai faite. Les consultants et équipes métier avaient régulièrement besoin d'extraire des données précises de la base de données, générant un flux constant de sollicitations vers l'équipe technique. En explorant n8n sur des projets personnels, j'ai réalisé qu'il était possible de créer un bot conversationnel capable de générer des requêtes SQL à partir de langage naturel. J'ai présenté un POC personnel à Laura qui a immédiatement soutenu l'idée donnant naissance au Hackathon JARVIS.

Au-delà de l'outil, JARVIS représente pour Loré un premier signal concret d'une orientation IA interne avec une démonstration à faible coût. L'IA générative peut être mise au service de la productivité d'une PME sans investissement massif, en s'appuyant sur des outils no-code/low-code accessibles. C'est cette conviction qui oriente aujourd'hui ma réflexion sur l'intégration de l'IA dans les produits clients, développée en partie 3..



Architecture de JARVIS : réception du message, construction du prompt (avec le schéma de la base), génération SQL par le LLM, puis exécution en lecture seule sur PostgreSQL.

Impact mesuré



Ces chiffres sont des ordres de grandeur observés depuis le déploiement, l'usage restant concentré sur les consultants et quelques membres de l'équipe produit plutôt que sur l'ensemble de l'effectif.

Risques identifiés et prochaines étapes

- **Hallucinations SQL** : un taux d'erreur résiduel d'environ 5 % subsiste, avec un risque de requête syntaxiquement correcte mais sémantiquement fausse - mitigé par les garde-fous de sécurité (droits lecture seule) mais pas totalement éliminé.
- **Sécurité** : le compte JARVIS dispose exclusivement de droits SELECT, ce qui limite l'impact d'une éventuelle requête malveillante générée par le modèle.
- **Adoption** : l'usage reste concentré sur un noyau d'utilisateurs réguliers ; une prochaine étape consisterait à mieux faire connaître l'outil et à documenter des cas d'usage type pour élargir son adoption.
- **Prochaine étape envisagée** : formaliser une gouvernance légère de l'usage de l'IA interne (revue périodique des requêtes générées, amélioration continue du prompt système) avant d'envisager une extension à d'autres cas d'usage.

Le choix de n8n comme brique technique centrale de JARVIS, plutôt qu'un développement sur mesure en Python ou Node.js, a été guidé par un objectif de rapidité de mise en œuvre et de faible barrière à l'entrée pour la maintenance future de l'outil par des profils moins techniques. Cette décision comporte une contrepartie assumée : n8n impose certaines limites de personnalisation par rapport à un développement complet, notamment sur la gestion fine des erreurs et l'observabilité des exécutions. Pour la suite du projet, une piste envisagée consiste à conserver n8n pour l'orchestration globale tout en isolant la logique de génération et de validation SQL dans un service dédié, plus facilement testable et versionné, si l'usage de JARVIS venait à s'étendre à d'autres cas d'usage plus critiques.

Sur le plan de l'adoption, un indicateur simple mais parlant a été le nombre de sollicitations directes reçues par l'équipe technique pour des extractions de données ad hoc, qui a nettement diminué sur les périmètres couverts par JARVIS depuis son déploiement. Cette baisse, bien que non mesurée avec une rigueur statistique formelle, a été perçue de façon qualitative par plusieurs développeurs comme un gain de temps tangible au quotidien.

2.6 Gestion des parties prenantes

Mon activité chez Loré m'a mis en relation régulière avec des interlocuteurs aux attentes parfois divergentes : direction technique, équipe produit, consultants fiscaux, commercial et clients grands comptes. Gérer ces relations, négocier des priorités, faire valoir un point de vue technique, désamorcer un désaccord, ont été des compétences développées au fil des trois années, autant que les compétences purement techniques.

Partie prenante	Nature de la relation
Laura (ex CTO)	Rattachement direct, arbitrages stratégiques et validation des choix techniques structurants
Équipe ALFONS / WIM	Collaboration technique quotidienne, revues de code croisées
Consultants fiscaux	Expression du besoin métier, validation fonctionnelle des règles de calcul
David (alternant IA)	Mentorat informel : points réguliers, priorisation de ses sujets

Négociation : prioriser seul sous contrainte de ressource (POC EDF)

Comme détaillé en 2.4, être seul développeur sur le POC EDF m'a obligé à prioriser en continu, y compris face à des demandes arrivant en cours de mission. Négocier ces priorités a consisté à expliquer, à chaque arbitrage, l'impact concret de chaque choix sur l'objectif final de démonstration - plutôt que de simplement dire non aux sujets secondaires.

Arbitrage dette technique / urgence de campagne

Pendant les campagnes fiscales, la pression du calendrier conduit parfois à accepter, sur certains modules WIM et ALFONS, un correctif fonctionnel mais perfectible plutôt qu'une solution idéale, avec l'engagement explicite d'y revenir une fois la campagne passée pour consolider la solution. J'ai été amené à proposer ce type d'arbitrage à plusieurs reprises, et à en assumer le suivi dans le temps - une gestion pragmatique du compromis entre qualité long terme et urgence court terme, plutôt qu'un choix purement subi.

Désaccord produit / dev résolu par l'argumentation

Un exemple représentatif : lors du développement d'ALFONS, l'équipe produit souhaitait ajouter un bouton de création de ticket support directement accessible depuis le dashboard client. Un mois

plus tôt, nous avons collectivement décidé de ne pas faciliter à l'excès l'accès au support, afin d'orienter les clients vers un centre d'aide en libre-service que nous avons pris soin de construire et de maintenir à jour - un raccourci trop visible aurait été contre-productif et aurait dévalué cet investissement.

J'ai porté ce point de vue face à l'équipe produit, en expliquant l'incohérence avec la décision prise un mois plus tôt et le risque de voir le centre d'aide déserté au profit d'un flux de tickets non filtré. Après échange, ma position a été retenue et le bouton a été retiré du périmètre. Cette situation, comme d'autres désaccords ponctuels entre équipes produit et développement, s'est toujours résolue par l'explication et l'argumentation plutôt que par un rapport de force - une dynamique que je considère caractéristique de la culture Loré, et dans laquelle j'ai appris à faire valoir un avis technique sans en faire un conflit.

Un autre exemple de gestion des parties prenantes concerne les échanges avec l'équipe commerciale lors du POC EDF. Le commercial en charge du dossier avait, à plusieurs reprises, des attentes de délai difficilement compatibles avec la complexité technique réelle du patrimoine à traiter. Plutôt que d'accepter des engagements de délai que je savais intenables, j'ai pris l'habitude de proposer systématiquement une estimation argumentée, en explicitant les postes de complexité (volume de données, spécificités du calcul IFER pour un acteur énergétique) plutôt qu'un simple chiffre. Cette transparence, parfois inconfortable à court terme car elle pouvait décevoir une attente commerciale, a construit une relation de confiance durable avec l'équipe commerciale, qui a progressivement appris à intégrer mes estimations dans ses propres échanges avec le client.

J'ai également contribué à la mise en place d'une documentation technique interne, sous forme de pages de wiki d'équipe, recensant les décisions d'architecture prises sur ALFONS et leur justification. Cette documentation, encore incomplète, vise à réduire la dépendance de l'équipe à la mémoire individuelle des développeurs les plus anciens sur le projet - dont je fais partie - et à faciliter l'autonomie des nouveaux arrivants sur des sujets que je maîtrise mais qui ne sont pas nécessairement intuitifs pour quelqu'un découvrant le modèle de données fiscal.

2.7 Organisation, méthodologie et transmission

Évolution de Scrum vers Kanban

L'équipe technique a d'abord fonctionné en Scrum avec des sprints de deux semaines. J'ai assisté notre Scrum Master dans l'animation de certaines cérémonies (daily, planification, rétrospectives). Les cycles de livraison d'un éditeur SaaS fiscal étant rythmés par des contraintes externes peu compatibles avec des sprints figés, des campagnes annuelles, demandes urgentes, évolutions réglementaires imprévues, l'équipe a collectivement basculé vers un flux Kanban continu, que nous utilisons aujourd'hui exclusivement.

Transmission : l'accompagnement de David

Au-delà de mes projets, j'ai accompagné David, un autre alternant travaillant sur des sujets IA, dans sa montée en compétences avec la mise en place de points réguliers pour faire un état d'avancement, l'identification des sujets prioritaires à approfondir, des retours sur ses choix techniques. Cet accompagnement informel, sans titre managérial, m'a donné une première expérience concrète de transmission et d'encadrement.

Outils et pratiques

Gestion de projet	Jira / tableau Kanban
Versionning	AzureDevOps - GitLab (branches, merge requests, code review)
Communication	Google Chat, visioconférence
Automatisation	n8n (workflows, webhooks, intégrations)
Base de données	PostgreSQL avec pgAdmin
IDE	Visual Studio / La suite JetBrains
CI/CD	Pipeline AzureDevOps

La pratique de la revue de code, bien qu'elle ne soit pas formalisée dans un processus rigide chez Loré, s'est imposée progressivement comme une norme implicite d'équipe à mesure que les effectifs augmentaient. J'ai contribué à cette culture en étant systématiquement disponible pour relire les merge requests de mes collègues sur ALFONS, avec une attention particulière portée à la cohérence du modèle de données et aux risques de régression sur les calculs fiscaux, plutôt qu'à de simples questions de style de code. Cette pratique, chronophage à court terme, s'est révélée être un investissement rentable : elle a permis de détecter en amont plusieurs anomalies de calcul qui auraient été coûteuses à corriger une fois en production.

III. Vision Stratégique, Innovation & Prospective

3.1 Lecture stratégique de la croissance de l'équipe

La croissance de l'équipe technique passant d'une vingtaine de collaborateurs à mon arrivée à environ 80 aujourd'hui n'est pas qu'un chiffre, elle a transformé en profondeur la façon dont l'entreprise fonctionne. Multiplier par quatre les effectifs en trois ans pose mécaniquement des questions de cohérence du code (plus de contributeurs, plus de risque de divergence des pratiques), d'onboarding (chaque nouvel arrivant doit être formé sans ralentir la production), de communication (l'information ne circule plus naturellement comme dans une équipe de 8 personnes) et de dette organisationnelle (les process qui suffisaient à petite échelle doivent être formalisés).

J'ai vécu cette transition de l'intérieur, en tant que l'un des développeurs avec le plus d'ancienneté dans l'entreprise parmi les jeunes recrues arrivés après moi. Concrètement, cela s'est traduit par un rôle où j'ai quand même pu aider certaines personnes sur le code, les conventions de développement que ce soit sur WIM ou ALFONS. Cette croissance a également rendu plus visible l'intérêt d'outils comme JARVIS : plus l'équipe grandit, plus la charge de sollicitations transverses (extraction de données, questions ad hoc) devient un goulot d'étranglement qu'il faut absorber autrement qu'en mobilisant des développeurs supplémentaires.

Cette croissance a également transformé les processus de recrutement et d'onboarding chez Loré. Les premiers recrutements que j'ai connus reposaient largement sur le bouche-à-oreille et une intégration informelle ; aujourd'hui, l'entreprise a mis en place un parcours d'onboarding plus structuré, avec une documentation technique enrichie à laquelle j'ai personnellement contribué sur les modules ALFONS que je maîtrise le mieux. Cette évolution illustre un phénomène classique de scale-up : ce qui reposait auparavant sur la transmission orale directe entre quelques personnes doit être progressivement formalisé pour rester efficace à plus grande échelle, sous peine de créer des

goulots d'étranglement de connaissance concentrés sur quelques individus - dont je faisais partie, ce qui m'a d'ailleurs incité à documenter davantage mon propre travail.

Ce pivot a également eu une conséquence moins visible mais réelle sur la nature du travail de développement au quotidien : les exigences de robustesse et de traçabilité attendues par des grands comptes comme EDF sont sensiblement supérieures à celles des bailleurs sociaux historiques de WIM, ne serait-ce que par le volume de patrimoine à traiter et par la sophistication des équipes fiscales et financières côté client, plus prompts à challenger un résultat de calcul. Cette exigence accrue a progressivement élevé mon niveau d'exigence personnel sur la qualité de mes livrables, bien au-delà du strict périmètre du POC EDF.

3.2 Le pivot WIM & ALFONS : logique stratégique

Le lancement d'ALFONS, alors que WIM génère déjà un chiffre d'affaires stable auprès des bailleurs sociaux, correspond à un choix stratégique clair : élargir la base de clientèle vers les grands propriétaires immobiliers et les foncières, un segment aux enjeux financiers plus importants et aux exigences fonctionnelles plus larges (couverture de taxes que WIM ne traite pas, comme la TSB, la TASS ou l'IFER).

Ce pivot change la nature du risque commercial de l'entreprise : les cycles de vente sont plus longs, les interlocuteurs plus nombreux (directions fiscales, financières, parfois juridiques), et les enjeux de conformité plus élevés, ce que j'ai directement observé sur le POC EDF où la complexité du processus de décision d'un grand groupe s'est révélée être le facteur déterminant, davantage que la qualité technique du produit. Avoir contribué à ALFONS depuis ses fondations m'a permis de comprendre ce pivot non pas comme une simple évolution produit, mais comme un changement de modèle de vente et de risque pour l'entreprise.

Sur le plan technique, ce pivot a également signifié pour moi une période de double maintenance : continuer à intervenir sur WIM pour ses clients existants tout en construisant ALFONS depuis ses fondations. Cette double charge, loin d'être un frein, m'a permis de tirer parti des enseignements de WIM (choix de modélisation qui avaient bien vieilli ou au contraire montré leurs limites) pour éviter de reproduire certaines erreurs de conception sur ALFONS, notamment sur la gestion de l'historisation des données fiscales, un point sensible pour la traçabilité réglementaire.

3.3 JARVIS comme signal d'une orientation IA interne

JARVIS dépasse le cadre d'un outil ponctuel : c'est une preuve de concept grande nature que l'IA générative peut être intégrée de façon pragmatique et peu coûteuse dans les processus internes d'une PME. Son analyse d'impact éclaire qui gagne quoi dans l'organisation.

- Les consultants et équipes métier gagnent en autonomie sur leurs besoins d'extraction de données, sans dépendre de la disponibilité d'un développeur.
- Les développeurs sont moins sollicités par des demandes ad hoc, ce qui libère du temps pour le développement produit.
- La direction dispose d'une preuve de concept interne, à faible coût, sur laquelle appuyer une réflexion plus large sur l'IA dans les produits clients.

Les risques identifiés (hallucinations SQL résiduelles, périmètre de sécurité, adoption limitée à un noyau d'utilisateurs - détaillés en 2.5) sont aussi ceux que rencontrera toute intégration future de l'IA dans les produits Loré destinés aux clients. En ce sens, JARVIS n'est pas qu'un outil interne

réussi : c'est un terrain d'expérimentation qui informe, très concrètement, la façon dont l'entreprise pourrait aborder l'IA générative dans son offre commerciale.

Cette expérience soulève également une question de confiance que je considère centrale pour toute extension future de l'IA générative aux produits clients de Loré : les consultants fiscaux ont adopté JARVIS pour des requêtes de lecture, à faible risque en cas d'erreur, mais l'acceptabilité serait très différente pour un outil qui influencerait directement un calcul fiscal ou une déclaration transmise à l'administration. Le niveau de garde-fou nécessaire, et donc l'effort d'ingénierie associé, augmente fortement avec la criticité de l'usage envisagé - une gradation dont je pense qu'elle doit structurer toute feuille de route IA chez Loré.

Cette réflexion sur la gradation de la confiance nécessaire selon la criticité de l'usage me semble transposable au-delà du seul cas de Loré : elle rejoint un débat plus large sur l'intégration responsable de l'IA générative dans des secteurs réglementés, où la vitesse d'adoption doit être mise en balance avec le niveau de garantie exigé par le cadre légal et par la confiance des utilisateurs finaux.

3.4 Prospective FiscalTech à 2-3 ans

Sur la base de mon expérience de JARVIS et de ma connaissance des produits Loré, je vois trois pistes d'intégration de l'IA générative dans les produits clients, avec des hypothèses d'impact que je formule prudemment tant qu'elles ne sont pas validées par un POC dédié.

Détection assistée d'anomalies. Un modèle pourrait pré-qualifier les écarts d'imposition détectés par WIM/ALFONS, en formulant une explication en langage naturel du pourquoi de l'anomalie - réduisant potentiellement le temps d'analyse des consultants fiscaux sur les dossiers les plus complexes.

Génération assistée de réclamations. À partir d'une anomalie confirmée, un LLM pourrait pré-rédiger un courrier de réclamation type auprès de l'administration fiscale, à valider par un consultant - sur le même principe de garde-fou que JARVIS (génération assistée, jamais d'envoi automatique).

Analyse prédictive de la charge fiscale. En s'appuyant sur l'historique des campagnes et les évolutions réglementaires connues, un modèle pourrait proposer des simulations prospectives aux directeurs financiers clients - une extension naturelle du module prévisionnel déjà existant sur WIM.

Limite assumée : ces trois pistes restent des hypothèses de ma part, non validées par une décision produit chez Loré. Leur intérêt est de montrer, à partir de ce que JARVIS m'a appris sur les risques et les garde-fous nécessaires, une trajectoire réaliste plutôt qu'une liste d'idées déconnectées du terrain.

Une quatrième piste, plus organisationnelle que fonctionnelle, mériterait selon moi d'être explorée : l'usage de l'IA générative en support interne du développement lui-même, par exemple pour accélérer la génération de tests unitaires sur les règles de calcul fiscal ou pour assister la rédaction de documentation technique à partir du code existant. Cette piste, que je n'ai qu'effleurée à titre personnel sur mes propres développements, pourrait constituer un prolongement naturel de la démarche JARVIS, cette fois tournée vers la productivité de l'équipe technique elle-même plutôt que vers les équipes métier.

IV. Bilan Managérial & Réflexif

4.1 Posture managériale et transmission

Sans titre managérial formel, j'ai progressivement occupé des fonctions qui s'en rapprochent. En tant que développeur sur d'ALFONS, je suis sollicité pour des revues de code sur des fonctionnalités que je n'ai pas développées, pour de l'aide au débogage, et pour la transmission de connaissance sur le modèle de données à des collègues plus récents sur le projet. J'ai également accompagné David, un autre alternant, dans sa montée en compétences sur des sujets IA, via des points réguliers et une identification conjointe de ses priorités. Enfin, j'ai assisté notre Scrum Master dans l'animation de cérémonies (daily, planification, rétrospectives) avant notre transition vers Kanban.

Cette posture s'est également traduite par une forme de vigilance collective sur la qualité du code produit par l'équipe, sans que cela ne relève d'une autorité hiérarchique. Lorsqu'un nouveau contributeur introduisait un pattern divergent des conventions établies sur ALFONS, je prenais l'initiative d'échanger directement avec lui plutôt que d'attendre une revue de code formelle, pour expliquer le raisonnement derrière ces conventions plutôt que de les imposer comme une règle arbitraire. Cette approche pédagogique, que j'ai affinée avec l'expérience, m'a semblé plus efficace pour ancrer durablement de bonnes pratiques qu'une simple correction a posteriori.

Porter cette transition n'a pas été instantané : convaincre l'ensemble de l'équipe qu'un flux continu servirait mieux nos contraintes qu'un cadre Scrum plus classique a nécessité plusieurs itérations et l'appui de quelques rétrospectives où les limites du système en sprints figés sont devenues collectivement évidentes, notamment lors d'une campagne fiscale où une urgence client est arrivée en plein milieu d'un sprint verrouillé. Ce vécu concret a été plus convaincant que n'importe quel argument théorique en faveur de Kanban.

4.2 Gestion du changement

J'ai traversé, et parfois activement porté, plusieurs transitions organisationnelles chez Loré. La bascule de Scrum vers Kanban n'a pas été une décision qui m'est tombée dessus : j'ai fait partie des voix qui ont fait remonter l'inadéquation des sprints figés avec la réalité des campagnes fiscales, contribuant à la décision collective de changer de méthode. La croissance de l'équipe (×4 en trois ans) m'a vu passer du statut de nouvel arrivant à celui de relais technique pour les nouveaux contributeurs. Le pivot WIM -> ALFONS m'a demandé de développer une nouvelle expertise produit tout en continuant à assurer la maintenance de l'ancien produit. Enfin, l'adaptation continue aux évolutions réglementaires impose, à chaque loi de finances, de faire évoluer des règles de calcul en production sans casser l'existant - une gestion du changement technique permanente et à haute exigence de fiabilité.

Un exemple concret de gestion du changement technique concerne l'adaptation aux évolutions du barème de la CFE, qui a nécessité de revoir en urgence la logique de calcul sur ALFONS quelques semaines avant l'ouverture de la campagne fiscale annuelle. Cette situation, sous forte contrainte de temps, a impliqué de coordonner rapidement mon travail avec les consultants fiscaux pour valider l'interprétation exacte du texte réglementaire, puis de livrer et tester le correctif sans perturber les autres développements en cours. Cet épisode illustre bien la réalité du changement chez Loré : il n'est pas toujours planifié, et la capacité à l'absorber rapidement, sans sacrifier la fiabilité des calculs, est une compétence à part entière.

Cet épisode a également été révélateur de ma capacité à gérer la pression dans un contexte de délai contraint et d'enjeu client direct, sans que cela ne dégrade la qualité du correctif livré. J'ai appris à cette occasion l'importance de communiquer tôt et régulièrement sur l'avancement auprès des parties prenantes concernées, plutôt que d'attendre d'avoir une solution complète pour donner de la visibilité, une pratique que j'ai conservée par la suite dans des situations similaires.

4.3 Responsabilité et prise de risque

Le POC EDF est l'expression la plus forte de la responsabilité qui m'a été confiée : être seul développeur sur un sujet stratégique, face à un client de l'envergure d'EDF, avec un enjeu commercial direct pour l'entreprise. Cette responsabilité s'est aussi traduite par un exercice de compte-rendu régulier vis-à-vis de Laura et du commercial en charge du dossier, sur l'avancement, les blocages et les arbitrages pris en cours de mission. Sur la production fiscale (WIM et ALFONS), la responsabilité est différente mais tout aussi réelle : une erreur de calcul ou de génération de déclaration peut avoir un impact financier direct pour le client, ce qui m'a appris une rigueur particulière dans les tests et la documentation de mes développements.

Je garde en mémoire une erreur commise en début de mission sur ALFONS, où une migration de schéma que j'avais testée en environnement de développement s'est comportée différemment en production en raison d'un volume de données très supérieur, provoquant un ralentissement temporaire de l'application pour plusieurs clients. Cet incident, bien que rapidement corrigé, m'a marqué durablement sur l'importance de tester les migrations sur des volumes représentatifs et de prévoir systématiquement un plan de rollback avant tout déploiement sensible - une discipline que j'applique désormais de façon systématique, et que j'ai également transmise à David dans le cadre de son propre travail sur des sujets IA.

Le fait de documenter mes choix d'architecture m'a aussi permis, avec le recul, d'identifier certains choix que je referais différemment aujourd'hui, notamment sur la granularité initiale de certains modules ALFONS que je découpe désormais différemment sur les développements plus récents. Cette capacité à relire de façon critique mes propres décisions passées, plutôt que de les considérer comme figées, me semble être une compétence d'apprentissage organisationnel à part entière, que je n'aurais probablement pas développée aussi consciemment sans cet effort de documentation systématique.

4.4 Apprentissage organisationnel

Au-delà de mon apprentissage individuel, plusieurs de mes contributions ont fait évoluer des pratiques collectives chez Loré. JARVIS a changé la façon dont les consultants accèdent à l'information : l'équipe a gagné en autonomie et modifié, de fait, son mode de collaboration avec la tech. Les rétrospectives issues du passage à Kanban ont permis de formaliser une meilleure gestion des priorités changeantes. Le fait de documenter systématiquement mes choix d'architecture sur ALFONS (comme le modèle de données mutualisé évoqué en 2.3) a laissé une trace exploitable par les développeurs arrivés après moi. De mon côté, cette expérience m'a appris qu'un apprentissage individuel n'a de valeur organisationnelle que s'il est documenté et transmis - une discipline que je n'avais pas avant d'être confronté à une équipe en forte croissance.

Au-delà de la documentation technique, j'ai aussi contribué à un effort plus informel de capitalisation des connaissances métier, en participant à la mise à jour du glossaire fiscal interne utilisé par les nouveaux développeurs pour se familiariser avec le vocabulaire propre au secteur. Ce type de contribution, moins visible qu'une fonctionnalité livrée en production, me semble pourtant tout aussi structurant pour la capacité de l'entreprise à absorber sa croissance sans perdre en qualité de transmission.

4.5 Compétences techniques acquises

Ces compétences techniques restent la base de mon quotidien, même si l'analyse qui précède montre qu'elles ne résument plus, à elles seules, ce que cette alternance m'a appris.

Compétence	Niveau et contexte d'application
Angular / TypeScript	Avancé - composants, RxJS, formulaires réactifs, optimisation
.NET / C# / EF Core	Avancé - API REST, architecture en couches, migrations, transactions
PostgreSQL / SQL	Avancé - modélisation, requêtes complexes, indexation, optimisation (gains jusqu'à x7)
Git / GitLab	Expert - branches, MR, code review, CI/CD basique
n8n / Automatisation	Intermédiaire - workflows, webhooks, intégrations multi-services
LLM / Prompt engineering	Intermédiaire - génération de requêtes SQL, garde-fous de sécurité
Méthodes Agile / Kanban	Avancé - animation partielle Scrum, contribution à la bascule vers Kanban

Avant de détailler ces axes d'amélioration, il me semble important de préciser le contexte dans lequel je les formule : après trois ans dans la même entreprise, sur un domaine métier spécifique, il est naturel que certains manques apparaissent davantage comme des angles morts que comme des lacunes identifiées activement au fil de l'eau. C'est en partie la préparation de ce rapport, et le recul qu'elle impose, qui m'a permis de formaliser plus clairement ces axes de progression.

4.6 Axes d'amélioration identifiés

Architecture logicielle avancée

Je mesure encore un manque de profondeur sur les sujets d'architecture à grande échelle : Domain-Driven Design, architecture hexagonale, microservices, event-driven, CQRS. Travailler dans une PME sur des produits à taille humaine ne génère pas naturellement ces contraintes ; c'est pour cette raison que je dois investir personnellement sur ce sujet.

Élargissement de l'écosystème technologique

Ma profondeur sur un stack précis (Angular, .NET, PostgreSQL) est une force, mais comporte un risque de spécialisation. Je souhaite élargir mes connaissances à d'autres technologies - React ou Vue.js, Python ou Node.js - notamment parce que les écosystèmes Python (LangChain, FastAPI) sont dominants en IA générative, un domaine sur lequel je veux continuer à investir.

Les échanges avec des interlocuteurs grands comptes, notamment durant le POC EDF, m'ont également révélé un axe de progression sur la structuration de mon discours face à des interlocuteurs non techniques : synthétiser un enjeu d'architecture ou une contrainte de délai en quelques phrases claires, sans jargon superflu, reste un exercice plus difficile que je ne l'anticipais. Je souhaite continuer à travailler cette compétence, notamment en sollicitant davantage d'occasions de présenter mon travail devant des publics variés.

V. Conclusion & Perspectives

5.1 Bilan général

Ces trois années d'alternance chez Loré ont constitué une expérience fondatrice, à la fois techniquement et humainement. Arrivé sans expérience pratique sur les technologies ni connaissance du domaine fiscal, j'en repars avec une maîtrise solide du développement full stack, une compréhension profonde d'un domaine métier exigeant et une capacité démontrée à porter des responsabilités qui dépassent le strict périmètre technique avec une priorisation sous contrainte, négociation avec des parties prenantes variées et transmission à d'autres alternants.

La diversité des missions avec le développement fonctionnel sur ALFONS et WIM, POC stratégique avec EDF, conception et déploiement de JARVIS, l'accompagnement de David m'a permis de développer une polyvalence rare pour un profil en fin de formation, qui va au-delà du strict développement logiciel.

Cette diversité de missions a également nourri ma capacité d'adaptation face à l'incertitude, qu'il s'agisse de l'ambiguïté initiale d'un cahier des charges client, de l'absence de solution préexistante à un problème technique nouveau, ou de la nécessité de trancher seul faute d'interlocuteur immédiatement disponible. Cette capacité d'adaptation, difficile à objectiver par des indicateurs chiffrés, me semble pourtant être l'un des apprentissages les plus transférables de ces trois années, quel que soit le contexte professionnel dans lequel je serai amené à évoluer par la suite.

Cette double compétence - technique et métier - constitue aujourd'hui, je crois, l'un des principaux atouts que je peux mettre en avant dans la suite de mon parcours professionnel, que ce soit pour continuer à évoluer chez Loré ou, plus largement, dans tout contexte où la valeur d'un développeur se mesure autant à sa capacité de dialogue avec le métier qu'à la seule qualité de son code.

5.2 Impact sur mon projet professionnel

Mon alternance a profondément ancré mon projet professionnel : le développement full stack dans un contexte produit, avec une implication réelle dans les choix qui dépassent le code (modèle de données, arbitrages de priorité, relation avec les parties prenantes). La découverte de la FiscalTech m'a montré l'importance des domaines métier dans la valeur d'un développeur, et mon exposition à l'IA générative via JARVIS a ouvert une perspective que je veux continuer à explorer, y compris dans une dimension plus stratégique qu'uniquement technique.

Cette alternance a également fait évoluer ma définition personnelle de la valeur d'un développeur : je ne la mesure plus uniquement à la qualité du code produit, mais aussi à la capacité à comprendre le métier servi par ce code, à anticiper les conséquences d'un choix technique sur les utilisateurs finaux, et à communiquer efficacement avec des interlocuteurs non techniques. Cette évolution de posture, progressive et parfois inconsciente sur le moment, me paraît aujourd'hui être l'un des acquis les plus structurants de mon parcours chez Loré.

Cette autonomie dans l'apprentissage, déjà mobilisée pour explorer n8n et les LLMs en dehors de mon temps de travail, me semble être une compétence transversale que je souhaite continuer à cultiver activement, au même titre que mes compétences techniques directement liées à mes missions chez Loré.

5.3 Perspectives professionnelles

À l'issue de mon Mastère 2, je vais poursuivre mon aventure chez Loré. À moyen terme, je souhaite approfondir mes connaissances en architecture logicielle pour évoluer vers un rôle de développeur senior puis potentiellement de lead technique, tout en continuant à porter des sujets transverses comme l'intégration de l'IA dans les produits clients, en capitalisant sur l'expérience de JARVIS et sur ce qu'elle m'a appris de ses risques et de ses garde-fous.

Au-delà de la dimension technique, je souhaite également continuer à m'investir dans la transmission de compétences au sein de l'équipe, à mesure que de nouveaux profils rejoignent Loré, en capitalisant sur l'expérience acquise auprès de David. Je considère cette dimension de mentorat informel comme un prolongement naturel de mon évolution vers un rôle de développeur senior, et une façon de rendre à l'équipe une partie de ce que j'ai moi-même reçu durant mes premiers mois chez Loré.

Je mesure la chance d'avoir pu construire cette trajectoire dans un environnement qui m'a fait confiance dès les premiers mois, et je considère cette confiance progressive, plus que n'importe quelle compétence technique isolée, comme le facteur déterminant de tout ce que j'ai pu accomplir chez Loré durant ces trois années.

5.4 Remerciements

Je remercie l'ensemble de l'équipe Loré pour la qualité de l'accueil et la confiance accordée. Je remercie en particulier Laura, ma tutrice, pour sa disponibilité, sa vision et la confiance qu'elle m'a accordée sur des projets ambitieux. Je remercie également l'ensemble de l'équipe technique pour les revues de code, les échanges quotidiens et la bonne humeur permanente, ainsi que l'école YNOV Campus Bordeaux pour le cadre académique fourni.

Annexes

Annexe A - Glossaire des termes fiscaux et techniques

Ce glossaire regroupe les principaux termes du domaine de la fiscalité immobilière et du développement logiciel rencontrés tout au long de cette alternance.

TFPB	Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties. Impôt local annuel dû par les propriétaires de biens immobiliers bâtis.
CFE	Cotisation Foncière des Entreprises. Composante de la CET, due par les entreprises disposant de locaux professionnels.
IFER	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux. Particulièrement complexe pour les acteurs du secteur énergétique comme EDF.
TSB	Taxe Spéciale sur les Bureaux. Taxe annuelle applicable aux locaux à usage de bureaux en Île-de-France.
TASS	Taxe Annuelle sur les Surfaces de Stationnement à usage commercial en Île-de-France.
TASCOM	Taxe sur les Surfaces Commerciales, due par les établissements de plus de 400 m².
CET	Contribution Économique Territoriale. Ensemble regroupant la CFE et la CVAE.
QPV	Quartier Prioritaire de la politique de la Ville. Dispositifs d'exonération de taxe foncière pour les bailleurs sociaux.
GMBI	Gérer Mes Biens Immobiliers. Plateforme de l'administration fiscale pour la déclaration des biens immobiliers.
DGFIP	Direction Générale des Finances Publiques.
Cerfa	Formulaire administratif officiel français de déclaration.
PGC	Protocole Grand Compte. Échange dématérialisé DGFIP / grands propriétaires immobiliers.
SaaS	Software as a Service. Modèle économique de Loré.
OPH / ESH / SEM	Organismes gestionnaires de logements sociaux (public, à but non lucratif, économie mixte).
EF Core	Entity Framework Core. ORM .NET pour l'accès aux données relationnelles.
n8n	Plateforme d'automatisation de workflows - cœur technique de JARVIS.
LLM	Large Language Model, au cœur de JARVIS.
POC	Proof of Concept - prototype de démonstration de faisabilité.
Kanban	Méthode agile de gestion de projet basée sur un flux continu, sans sprint figé.

Cette chronologie, bien que synthétique, donne une idée de la densité des trois années écoulées : elle alterne des phases de développement produit plus classiques et des épisodes plus ponctuels mais structurants (POC EDF, hackathon JARVIS) qui ont chacun laissé une empreinte durable sur ma trajectoire professionnelle chez Loré.

Annexe B - Chronologie détaillée de l'alternance



Frise chronologique des grandes étapes de l'alternance, avril 2022 - avril 2025.

Avril 2023	Arrivée chez Loré. Prise en main du stack Angular / .NET / PostgreSQL. Intégration dans l'équipe WIM.
Été 2023	Premières contributions significatives sur WIM : module avis fiscaux, rapprochement cadastral.
Automne 2023	Développement du module prévisionnel WIM. Participation aux premières campagnes fiscales annuelles.
Début 2024	Transition vers ALFONS, 3 mois après le lancement du développement.
2024 - ALFONS	Développement des modules CFE, TSB, TASS, TASCOM. Évolution de Scrum vers Kanban.
Été 2024	POC EDF : mission à temps plein pendant 3 mois, en autonomie totale.
Automne 2024	Résultat POC EDF : validation technique obtenue, non-signature pour raisons organisationnelles côté EDF.
2025	Intégration du bloc IFER dans ALFONS. Début du mentorat de David.
Fin 2025	Genèse de JARVIS : POC personnel sur n8n, présentation à Laura (CTO).
Début 2026	Hackathon JARVIS. Déploiement en production sur Google Chat.
Avril 2026	Fin de l'alternance. Équipe tech à ≈ 80 membres. Poursuite chez Loré en CDI.

Cette auto-évaluation reflète mon niveau à l'issue de ces trois années d'alternance, construit progressivement à travers la diversité des missions présentées dans ce rapport.

Annexe C - Auto-évaluation détaillée des compétences

Compétences techniques front-end

Angular - Architecture composants	Avancé. Conception de composants réutilisables, smart/dumb pattern, gestion des états sur ALFONS et WIM.
Angular - RxJS / Observables	Avancé. Gestion des flux asynchrones, opérateurs switchMap, combineLatest, debounceTime.
Angular - Formulaires réactifs	Avancé. Formulaires fiscaux multi-niveaux avec validation croisée.
TypeScript	Avancé. Typage fort, generics, décorateurs Angular.

Compétences techniques back-end

.NET C# - API REST	Avancé. Contrôleurs, services, DTOs, gestion des erreurs.
.NET C# - Entity Framework Core	Avancé. Migrations, requêtes LINQ complexes, transactions.
Architecture applicative	Intermédiaire-avancé. Patterns Repository, Service, injection de dépendances.

Compétences bases de données

PostgreSQL - Modélisation	Avancé. Conception de schémas relationnels pour des domaines métier complexes.
PostgreSQL - SQL avancé	Avancé. Agrégations, jointures multiples, CTEs, sous-requêtes.
PostgreSQL - Optimisation	Avancé. Analyse des plans d'exécution, indexation (gains jusqu'à x7).

Compétences DevOps & outillage

Git / GitLab	Expert. Branches, merge requests, résolution de conflits, code review.
Méthodologies agiles	Avancé. Animation partielle Scrum, contribution à la bascule vers Kanban.

Compétences IA & automatisation

n8n	Intermédiaire. Workflows multi-étapes, webhooks, intégrations APIs tierces.
Prompt engineering	Intermédiaire. Prompts système pour génération SQL, few-shot learning.

Compétences managériales et relationnelles

Priorisation sous contrainte	Élevée. POC EDF en autonomie totale, ressources limitées.
Négociation / influence	Bonne. Arbitrages produit/dev résolus par l'argumentation (ex. bouton support).
Transmission / mentorat	Bonne. Accompagnement de David, revues de code
Gestion du changement	Bonne. Contribution à la bascule Scrum -> Kanban.

Cet environnement technique reflète les choix effectués par Loré avant mon arrivée pour les briques historiques, ainsi que les évolutions auxquelles j'ai directement contribué, notamment sur l'introduction de n8n comme outil d'automatisation et sur la généralisation progressive de certaines pratiques Git plus rigoureuses (conventions de nommage de branches, revues systématiques) à mesure que l'équipe grandissait.

Annexe D - Environnement technique complet

Langages

TypeScript	Langage principal front-end Angular.
C#	Langage principal back-end .NET.
SQL	Requêtes PostgreSQL directes pour l'optimisation et l'administration de la BDD.
JavaScript	Workflows n8n et scripts utilitaires.
HTML / SCSS	Templates Angular et styles des interfaces utilisateur.

Frameworks et bibliothèques

Angular 15+	Framework front-end principal.
.NET 6/7/8	Framework back-end.
Entity Framework Core	ORM pour l'accès à PostgreSQL.
RxJS	Programmation réactive pour Angular.

Outils et plateformes

GitLab	Hébergement du code, merge requests, CI/CD, issues.
PostgreSQL / pgAdmin	SGBD relationnel et interface d'administration.
Visual Studio / VS Code	IDE principaux.
Jira	Gestion des tickets et du tableau Kanban.
Google Chat	Communication interne et interface de déploiement de JARVIS.
n8n	Automatisation de workflows - cœur technique de JARVIS.

Annexe E - Regard critique sur l'expérience d'alternance longue durée

Une alternance de trois ans est une configuration peu commune. La principale richesse est la profondeur des apprentissages : le temps de traverser des cycles complets (campagnes fiscales, croissance de l'équipe de 20 à 80 personnes, évolutions réglementaires) et de construire une relation de confiance durable. Une alternance longue comporte aussi des risques. Le premier est celui de la zone de confort technologique - que j'ai cherché à contrebalancer en explorant n8n et les LLMs en dehors de mon temps de travail. Le deuxième est celui d'une vision trop centrée sur un seul contexte organisationnel, ce qui m'incite à vouloir m'ouvrir à d'autres technologies dans la suite de mon parcours. Le troisième concerne l'équilibre entre formation et production : j'ai eu la chance que chez Loré, ces deux dimensions restent équilibrées, mes responsabilités croissant toujours en parallèle de mon niveau réel de compétence.

Annexe F - Retour sur le projet JARVIS : architecture et enseignements

Le cœur de JARVIS repose sur un workflow n8n composé de plusieurs étapes : réception du message Google Chat, construction d'un prompt enrichi du schéma de base de données et d'exemples few-shot, génération de la requête SQL par le LLM, exécution sécurisée en lecture seule, puis formatage et renvoi de la réponse.

Garde-fous de sécurité

JARVIS dispose d'un compte base de données dédié avec des droits strictement limités à la lecture (SELECT). Toute requête contenant une instruction de modification est rejetée, et un timeout empêche les requêtes trop coûteuses de bloquer le système.

Enseignements

- 1. Le prompt engineering est la vraie difficulté.** Appeler un LLM est trivial ; concevoir un prompt système fiable et cohérent est la partie exigeante du travail.
- 2. Les LLMs ne sont pas magiques.** Le taux d'erreur résiduel d'environ 5 % observé sur JARVIS confirme la nécessité de mécanismes de validation systématiques pour toute application intégrant un LLM en production.
- 3. L'expérience utilisateur prime.** L'intégration dans Google Chat - l'outil déjà utilisé au quotidien - a été une décision clé de l'adoption.

En résumé : JARVIS m'a confirmé que les meilleures solutions techniques sont souvent les plus simples, et que la valeur d'un outil interne se mesure aussi à ce qu'il révèle sur la trajectoire future de l'entreprise - ici, une orientation IA plus large.

À court terme, la feuille de route envisagée pour JARVIS consiste à élargir progressivement son périmètre de données accessibles, sous réserve d'une revue de sécurité systématique de chaque nouvelle source connectée, et à mettre en place un mécanisme de retour utilisateur simple (validation ou signalement d'une réponse incorrecte) afin de constituer, dans la durée, une base d'exemples réels permettant d'améliorer la qualité du prompt système sans dépendre uniquement de tests manuels ponctuels.